

 Google Gemini AI Kotlin Multiplatform

PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE • ITERA 2024

News MBG

Portal Berita Android Premium dengan Kecerdasan Buatan
& Arsitektur Clean Architecture Skala Industri

MATA KULIAH
Pengembangan Aplikasi Mobile

INSTITUSI
Institut Teknologi Sumatera

DOSEN PEMBIMBING
Bapak Habib (mh4Scripts)

Febrian Valentino Nugroho

NIM: 123140034

Lead Developer · UI/UX Designer
Gemini AI Integration · Koin DI Setup

Jonathan Pande Sinaga

NIM: 123140153

Database Engineer
Local Caching (SQLDelight) · Repository Implementation

 Neumorphism Design Offline-First

PROBLEM STATEMENT

Apa yang Salah dengan Aplikasi Berita Saat Ini?



01

Antarmuka Monoton & Membosankan

Mayoritas aplikasi berita populer menggunakan tata letak flat yang datar dan kaku. Tidak ada keunikan visual yang membuat pengguna betah berlama-lama membaca.

⚠ **Dampak:** Pengguna cepat bosan dan meninggalkan aplikasi dalam hitungan detik.



02

Tidak Ada Indikator Sentimen Instan

Pengguna terpaksa membaca artikel secara penuh hanya untuk memahami apakah suatu berita bersifat mendukung (Pro), mengkritik (Kontra), atau sekadar melaporkan fakta (Netral).

⚠ **Dampak:** Terjebak clickbait, menghabiskan waktu membaca berita yang tidak relevan.



03

100% Bergantung pada Koneksi Internet

Saat sinyal hilang di kereta, pesawat, atau daerah terpencil, aplikasi berita konvensional langsung tidak berguna. Semua konten menghilang begitu saja.

⚠ **Dampak:** Pengalaman pengguna hancur total ketika tidak ada internet.

SOLUTION OVERVIEW

News MBG: Satu Aplikasi, Tiga Solusi Nyata



Desain Neumorphism Premium + Dark Mode

Membangun UI menggunakan gaya **Neumorphism (Soft UI)** — elemen antarmuka tampak menonjol keluar layar secara 3D menggunakan Custom Compose Modifier yang ditulis dari nol. Dikombinasikan dengan tema gelap yang elegan, menghasilkan pengalaman visual yang mewah dan ramah mata untuk sesi membaca panjang.

CUSTOM MODIFIER

JETPACK COMPOSE

DARK MODE



Indikator Sentimen AI Real-time (Google Gemini)

Setiap artikel secara otomatis dianalisis oleh **Google Gemini API** dan langsung diberi label berwarna: ● **Pro** · ● **Kontra** · ● **Netral**. Prompt engineering yang ketat memastikan respons konsisten dalam hitungan detik. Pengguna memahami nada berita sebelum membacanya.

GEMINI API

KTOR POST

GLOWING EFFECT



Sistem Offline-First (SQLDelight Bookmark)

Semua artikel yang di-bookmark tersimpan secara permanen di perangkat menggunakan **SQLDelight**. Mendukung Full CRUD. Bahkan saat sinyal 0%, berita tersimpan tetap dapat dibaca, diedit, dan dihapus secara sempurna.

SQLDELIGHT

FULL CRUD

OFFLINE 100%

KEY FEATURES

4 Fitur Unggulan News MBG



Premium Neumorphic UI & Dark Mode

- Efek 3D-Soft menggunakan Custom Compose Modifier (dibuat manual)
- Tema gelap elegan, **ramah mata** untuk sesi membaca malam
- Animasi transisi halus antar-layar
- Material3 Design System yang dikustomisasi penuh



Smart AI Sentiment Analysis

- Powered by **Google Gemini REST API**
- Respons: **Pro** / **Kontra** / Netral dalam < 2 detik
- Ditampilkan sebagai **Glowing Sentiment Indicator**
- Prompt engineering ketat → hasil konsisten, anti-halusinasi



Real-Time Search & Category Filter

- Pencarian instan dengan teknik **Debounce 500ms**
- Hemat kuota: tidak spam request setiap ketukan
- Filter Kategori: **Pro** / **Kontra** / Netral / Semua
- Hasil filter langsung tanpa reload halaman



Offline Bookmark (Full CRUD)

- **Create:** Simpan artikel favorit dengan satu tap
- **Read:** Baca semua artikel tersimpan tanpa internet
- **Update:** Edit judul, isi, dan detail artikel
- **Delete:** Hapus artikel yang tidak relevan

LIVE DEMO

Panduan Demo (~3-4 Menit)

1

🏠 HOME SCREEN

Tunjukkan daftar berita terbaru. Sorot desain Neumorphism dan tampilan Dark Mode yang elegan.

3

🔍 FILTER SENTIMEN

Tekan tombol filter "Kontra" atau "Pro" — lihat hanya berita dengan sentimen tersebut.

5

🔖 BOOKMARK

Tekan ikon Bookmark — ikon langsung berubah terisi (StateFlow reaktif tanpa refresh).

7

✍️ CRUD

Tunjukkan tambah berita manual + edit artikel — Full CRUD berjalan 100% offline.

2

🔍 SEARCH

Ketik kata kunci, tunjukkan hasil berubah real-time saat mengetik (efek debounce 500ms).

4

🗂️ AI DETAIL

Buka artikel → tunjukkan Glowing Sentiment Indicator dari Gemini AI yang muncul otomatis.

6

✈️ OFFLINE TEST

Aktifkan Airplane Mode → buka "Berita Tersimpan" — artikel tetap muncul sempurna!



BACKUP PLAN

- Koneksi bermasalah → Fokus ke fitur Bookmark (Offline Mode)
- App crash → Screenshot/video recording sebagai backup
- Gemini lambat → Jelaskan konsep sambil tunjukkan kode GeminiApi.kt

ARCHITECTURE & TECH STACK

Clean Architecture + MVVM

⚙️ ALUR DATA APLIKASI

PRESENTATION LAYER

Compose UI HomeScreen DetailScreen BookmarkScreen StateFlow

NewsViewModel



DOMAIN LAYER (PURE KOTLIN)

NewsRepository Article Model Interface



DATA LAYER - NEWSREPOSITORYIMPL

📁 LOCAL (Offline)

SQLDelight
Type-safe SQL
asFlow() · mapToList()

🌐 REMOTE (Online)

Ktor Client
NewsApi · GeminiApi
JSON Serialization

🔧 TECH STACK

● Bahasa	Kotlin (Multiplatform Ready)
● UI	Jetpack Compose (Declarative)
● Network	Ktor Client + JSON
● Database	SQLDelight (Type-safe SQL)
● DI	Koin (ViewModel & Repository)
● AI	Google Gemini REST API
● Image	Coil + Coil-Ktor
● CI/CD	GitHub Actions

🎯 PRINSIP KUNCI

- **Single Source of Truth:** Repository sebagai satu-satunya sumber kebenaran data
- **Separation of Concerns:** UI tidak tahu asal data — hanya render State
- **Reactive:** UI auto-update via StateFlow tanpa polling manual

CHALLENGES & LEARNINGS

Hambatan Nyata & Pelajaran Berharga

⚡ TANTANGAN YANG DIHADAPI

Integrasi 3 Layer Clean Architecture

Sangat sulit menjaga UI, Domain, dan Data benar-benar terpisah. Setiap fitur baru harus melewati semua lapisan secara benar tanpa "kebocoran" antar layer.

Menstabilkan Format Respons Gemini AI

Gemini awalnya membalas dengan kalimat panjang yang merusak UI. Solusinya dengan prompt engineering ketat.

```
"Balas HANYA dengan satu kata:  
Pro / Kontra / Netral"
```

Reaktivitas StateFlow dengan SQLDelight

Memastikan UI ter-update otomatis saat data berubah di database lokal menggunakan `asFlow().mapToList(Dispatchers.IO)` tanpa memanggil API ulang.

Custom Neumorphism di Compose

Tidak ada library siap pakai. Harus membuat **Custom Modifier** sendiri dengan `shadowColor`, `highlight`, dan `offset` dikalkulasi secara manual.

💡 PELAJARAN YANG DIDAPAT

Clean Architecture = Ketahanan Jangka Panjang

Bukan tentang kerumitan, tapi tentang kode yang tetap bersih dan mudah diubah meski fitur terus bertambah.

Prompt Engineering Menentukan Stabilitas AI

Cara kita memberi instruksi ke API sangat menentukan konsistensi dan keandalan aplikasi saat berhadapan dengan model generatif.

Offline-First = Standar Emas Modern

Repository dengan pola offline-first adalah bentuk empati engineering yang peduli pada pengguna dengan keterbatasan konektivitas.

StateFlow + Compose = UI Reaktif Bersih

Jauh lebih bersih dari LiveData/Callback tradisional. Dependency Injection (Koin) secara drastis menyederhanakan testing dan modularity.

FUTURE PLANS

Roadmap Pengembangan Selanjutnya



Push Notification

Firebase Cloud Messaging untuk notifikasi Breaking News real-time langsung ke perangkat pengguna.



Text-to-Speech

Fitur pembacaan berita dengan suara — meningkatkan aksesibilitas dan cocok untuk pengguna difabel visual.



Rekomendasi ML

Algoritma Machine Learning mempelajari preferensi membaca pengguna dan menyajikan berita yang relevan secara otomatis.



Firebase Authentication

Login Google / OAuth untuk sinkronisasi bookmark antar perangkat secara cloud.



Kustomisasi Feed

Pengguna dapat memilih topik favorit (Teknologi, Politik, Olahraga) untuk feed yang dipersonalisasi.



Multi-Platform (iOS & Desktop) — Kotlin Multiplatform

Pondasi Kotlin Multiplatform (KMP) telah terpasang sejak hari pertama pengembangan. Cukup satu langkah lagi untuk menerbitkan News MBG di **App Store** dan **Desktop** — tanpa menulis ulang seluruh logika bisnis.

Terima Kasih!

"News MBG: Berita yang Cerdas, Tersedia Kapanpun"



INSTITUSI
Institut Teknologi Sumatera



PROGRAM STUDI
Informatika



DOSEN PEMBIMBING
Bapak Habib (mh4Scripts)



BRANCH GITHUB
123140034-123140131-Mbgnews



github.com/Febvn/Proyek-Pengembangan-Aplikasi-Mobile

Ada Pertanyaan? 